APK LEARNING

Rancangan Sistem Informasi Pembelajaran Terintegrasi
SMK Puger

ABSENSI GPS • REKAP NILAI • UJIAN DIGITAL

Gambaran Umum

APK Learning dirancang sebagai platform digital untuk membantu SMK Puger mengelola kegiatan pembelajaran dan administrasi akademik dalam satu sistem. Platform menggabungkan pencatatan kehadiran berbasis lokasi, pengelolaan nilai, pelaksanaan ujian online, serta pemantauan informasi akademik.

Tujuan utama: menyederhanakan pekerjaan administrasi, meningkatkan ketertiban pencatatan, dan menyediakan data akademik yang lebih mudah dipantau.

Dokumen ini merupakan rancangan awal untuk bahan diskusi dan interview. Detail fitur, alur, serta aturan sekolah perlu dikonfirmasi bersama pihak SMK Puger sebelum pengembangan dimulai.

1. Tujuan dan Keunggulan Sistem

APK Learning diharapkan menjadi pusat pengelolaan kegiatan pembelajaran yang dapat diakses melalui browser HP maupun komputer. Sistem dapat dikembangkan secara bertahap sesuai prioritas dan kesiapan infrastruktur sekolah.

Keunggulan yang ditawarkan

Keunggulan	Manfaat bagi sekolah
Absensi berbasis GPS	Membantu memvalidasi kehadiran berdasarkan radius lokasi sekolah.
Rekapitulasi otomatis	Mengurangi rekap manual dan memudahkan pencarian data kehadiran maupun nilai.
Ujian digital	Mendukung pelaksanaan ujian online dengan jadwal, timer, dan penyimpanan jawaban.
Data terpusat	Data siswa, guru, kelas, mata pelajaran, nilai, dan absensi tersimpan terstruktur.
Monitoring akademik	Pihak sekolah dapat melihat ringkasan kehadiran dan hasil pembelajaran.
Laporan digital	Menyediakan laporan yang dapat dicetak atau diekspor sesuai kebutuhan.

2. Modul dan Gambaran Aplikasi

A. Dashboard

• Ringkasan jumlah siswa, guru, kelas, dan mata pelajaran.

• Statistik kehadiran harian serta ringkasan aktivitas akademik.

• Tampilan informasi menyesuaikan hak akses pengguna.

B. Absensi Digital Berbasis GPS

• Siswa membuka menu absensi melalui akun masing-masing.

• Sistem meminta izin lokasi perangkat dan membaca koordinat GPS.

• Koordinat dibandingkan dengan titik koordinat sekolah dan radius geofence yang ditetapkan.

• Sistem menyimpan waktu, status kehadiran, dan informasi lokasi untuk kebutuhan verifikasi.

• Guru/admin dapat melihat serta merekap kehadiran berdasarkan tanggal, kelas, dan siswa.

C. Pengelolaan dan Rekap Nilai

• Guru memilih kelas dan mata pelajaran yang diampu.

• Guru menginput nilai tugas, praktik, proyek, dan ujian.

• Sistem menghitung nilai berdasarkan bobot atau rumus yang disepakati sekolah.

• Nilai dapat dilihat per siswa, kelas, mata pelajaran, dan semester.

D. Ujian Digital

• Guru membuat bank soal, pilihan jawaban, jadwal, durasi, dan aturan ujian.

• Siswa mengikuti ujian melalui HP atau komputer sesuai jadwal.

• Sistem menyediakan timer dan penyimpanan jawaban secara berkala.

• Penilaian pilihan ganda dapat dilakukan otomatis; soal esai dapat diperiksa guru.

• Hasil ujian tersimpan dan dapat direkap.

E. Manajemen Akademik dan Laporan

- Pengelolaan data siswa, guru, kelas, jurusan, mata pelajaran, dan tahun ajaran.
- Pengaturan jadwal pelajaran dan relasi guru dengan mata pelajaran/kelas.
- Laporan absensi dan nilai yang dapat dicetak atau diekspor ke PDF/Excel.

3. Role dan Hak Akses Pengguna

Rancangan awal menggunakan enam role. Hak akses dapat disesuaikan dengan struktur organisasi dan pembagian tugas di SMK Puger.

Role	Tanggung jawab utama
Super Admin	Mengatur konfigurasi sistem, akun, hak akses, parameter GPS, serta pengelolaan teknis dan backup.
Admin Sekolah / TU	Mengelola data siswa, guru, kelas, jurusan, mata pelajaran, jadwal, serta laporan administrasi.
Kepala Sekolah	Melihat dashboard dan laporan keseluruhan untuk monitoring serta evaluasi.
Guru Mata Pelajaran	Mengelola absensi sesuai kewenangan, menginput nilai, membuat soal, dan mengelola ujian.
Wali Kelas	Memantau kehadiran dan rekap nilai siswa pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya.
Siswa	Melakukan absensi, melihat jadwal, mengikuti ujian, dan melihat nilai/riwayat kehadiran sesuai kebijakan sekolah.

Catatan: orang tua dapat ditambahkan sebagai role ketujuh pada tahap lanjutan jika sekolah membutuhkan fitur pemantauan kehadiran dan nilai anak. Guru yang juga menjadi wali kelas dapat memiliki lebih dari satu hak akses dalam satu akun.

4. Alur Kerja Sistem

1. LOGIN
Pengguna masuk menggunakan akun masing-masing. Sistem mengenali role dan menampilkan menu sesuai kewenangan.
2. AKTIVITAS PENGGUNA
Admin mengelola data; guru mengelola pembelajaran, absensi, nilai, dan ujian; siswa melakukan absensi serta mengikuti ujian; kepala sekolah memantau laporan.
3. PENYIMPANAN DATA TERPUSAT
Data pengguna, kelas, jadwal, koordinat, kehadiran, soal, jawaban, dan nilai tersimpan dalam database terintegrasi.
4. MONITORING DAN LAPORAN
Data disajikan melalui dashboard dan laporan sesuai hak akses untuk membantu pengambilan keputusan sekolah.

5. Rekomendasi Teknologi

Untuk tahap awal, sistem disarankan berbentuk web responsif agar dapat digunakan melalui browser HP, tablet, maupun komputer tanpa mewajibkan instalasi aplikasi native.

Komponen	Rekomendasi
Backend	Laravel (PHP)
Frontend	Blade dengan Bootstrap atau Tailwind CSS
Database	MySQL
Lokasi GPS	HTML5 Geolocation API dan perhitungan jarak koordinat (geofence)
Peta	Leaflet dan OpenStreetMap bila tampilan peta diperlukan
Ujian digital	Laravel dan JavaScript untuk timer, navigasi soal, serta autosave jawaban
Laporan	Ekspor PDF dan Excel
Infrastruktur	Hosting/VPS, domain, SSL, backup, dan monitoring

Hal teknis yang perlu diperhatikan

• GPS memerlukan izin lokasi dan koneksi yang memadai. Akurasi dipengaruhi perangkat, kondisi area, dan sinyal satelit/jaringan.
• Radius geofence (misalnya 50–100 meter) harus ditentukan setelah survei titik koordinat sekolah.
• Validasi lokasi sebaiknya dilengkapi validasi waktu, akurasi koordinat, dan pencatatan aktivitas. GPS tidak dapat menjamin pencegahan manipulasi lokasi secara mutlak.
• Ujian perlu memiliki autosave, penanganan koneksi terputus, serta aturan waktu dan percobaan yang jelas.
• Data siswa merupakan data pribadi; akses, penyimpanan, backup, dan masa retensinya perlu diatur.

6. Tahapan Pengembangan

Tahap	Aktivitas
1. Analisis kebutuhan	Wawancara pihak sekolah, pemetaan proses berjalan, penetapan fitur dan aturan.
2. Desain sistem	Pembuatan alur proses, rancangan UI/UX, struktur database, dan hak akses.
3. Fondasi aplikasi	Login, role, manajemen pengguna, data master, kelas, dan mata pelajaran.
4. Modul absensi	Konfigurasi titik koordinat, radius, absensi GPS, validasi, dan rekap.
5. Modul nilai	Input nilai, bobot penilaian, perhitungan, dan rekap akademik.
6. Modul ujian	Bank soal, jadwal, timer, pengerjaan, autosave, dan penilaian.
7. Pengujian & rilis	Testing, UAT bersama sekolah, perbaikan, deployment, dokumentasi, dan pelatihan.

Estimasi awal: MVP (data dasar dan absensi GPS) sekitar 3–5 minggu; sistem dengan modul absensi, nilai, ujian, dashboard, dan laporan sekitar 8–12 minggu untuk satu developer. Estimasi harus dikonfirmasi setelah scope, jumlah pengguna, kompleksitas fitur, dan kesiapan data/infrastruktur diketahui.

7. Hal yang Perlu Dikonfirmasi Saat Interview

Sebelum menyepakati biaya dan jadwal, lakukan konfirmasi kebutuhan berikut bersama pihak sekolah.

Kebutuhan pembelajaran

☐ Apakah absensi dilakukan saat masuk sekolah, setiap jam pelajaran, atau keduanya?

☐ Apakah absensi juga berlaku untuk guru dan tenaga kependidikan?

☐ Bagaimana aturan keterlambatan, izin, sakit, dan pulang lebih awal?

☐ Apakah format nilai mengikuti format rapor atau ketentuan khusus sekolah?

☐ Apakah ujian pilihan ganda saja atau juga esai, gambar, dan lampiran?

Lokasi dan infrastruktur

☐ Berapa titik koordinat resmi sekolah dan radius absensi yang diinginkan?

☐ Apakah jaringan internet tersedia dan menjangkau area yang dibutuhkan?

☐ Berapa jumlah siswa, guru, kelas, jurusan, dan perkiraan pengguna bersamaan?

☐ Apakah sekolah sudah memiliki domain, hosting/VPS, dan data siswa/guru?

Pelaksanaan project

☐ Fitur apa yang wajib tersedia pada versi pertama?

☐ Siapa PIC sekolah untuk validasi kebutuhan dan UAT?

☐ Apakah termasuk input/impor data awal, pelatihan, dan dokumentasi?

☐ Bagaimana kesepakatan biaya, termin pembayaran, garansi, dan maintenance?

☐ Bagaimana pengaturan kepemilikan source code, domain, server, dan data?

8. Ruang Lingkup dan Kesepakatan

Dokumen ini adalah konsep awal, bukan spesifikasi final atau penawaran harga. Sebelum pengerjaan, sekolah dan pengembang perlu menyepakati dokumen kebutuhan (scope of work) yang mencakup fitur, role, alur, jadwal, biaya, kriteria penerimaan, dukungan, serta pembagian tanggung jawab.

Hasil yang diharapkan	Satu platform pembelajaran yang membantu SMK Puger mengelola kehadiran, penilaian, ujian, dan laporan akademik secara lebih tertata serta mudah dipantau.

Bahan diskusi pengembangan • APK Learning – SMK Puger